

PATOLOGÍA PELVIS-CADERA

L. Gallego Díez, L. De la Cruz Gutiérrez, F. Arias Martín.

FRACTURAS DE PELVIS

La estabilidad de la pelvis es responsabilidad de los ligamentos sacroilíacos, iliolumbares y los sacrotuberosos (sacroespinoso, sacroisquiático y sinfisarios). El anillo pelviano lo forman el sacro y los dos iliacos (íleon, isquion y pubis). La movilidad en estas articulaciones es pequeña.

Mecanismo lesional: de baja energía (ancianos tras caída casual desde su altura,

Suele romper el hueso sin disrupción del anillo pélvico) o de alta energía (accidentes de tráfico o aplastamientos, suelen romper el anillo pélvico)

Clasificaciones, las más usadas son:

- Clasificación de TILE:
 - Tipo A: estable
 - A1. Fractura de pelvis que no afecta al anillo
 - A2. Fracturas mínimas estables que afectan al anillo
 - A3. Fracturas transversas de sacro o coxis
 - Tipo B: rotacionalmente inestable, verticalmente estable
 - B1. Libro abierto
 - B1.1 Diástasis de la sínfisis púbica <2,5cm
 - B1.2 Diástasis > 2,5cm con lesión posterior unilateral
 - B1.3 Diástasis > 2,5cm con lesión posterior bilateral
 - B2. Compresión lateral: homolateral
 - B3. Compresión lateral: bilateral
 - Tipo C: inestable rotacional y verticalmente
 - C1. Disrupción posterior unilateral
 - C2. Disrupción posterior unilateral completa y contralateral incompleta.
 - C3. Disrupción posterior completa bilateral
- Clasificación de Young-Burgess
 - LC: compresión lateral
 - APC: compresión APC anteroposterior
 - VS: Cizallamiento vertical
 - CM: combinación de varios tipos. Generalmente LC/VS

Exploración física: El mecanismo es la clave para valorar la gravedad del paciente así como el tipo de accidente, dirección y magnitud de la fuerza que lo provocó. El paciente con fractura pélvica puede ser un paciente con lesiones asociadas importantes y riesgo vital, pudiendo alcanzar una mortalidad del 50%. La exploración inicial debe ir orientada al estado general del paciente, siguiendo las pautas ABCDE. Una vez evaluado el conjunto, con el paciente en situación estable, y aplicadas las primeras medidas se puede afrontar el examen físico de la pelvis.

En las fracturas producidas por fuerza de Baja energía aparece un dolor e inflamación locales con impotencia funcional relativa.

En los traumatismos de alta energía la evaluación diagnóstica comienza con el esquema ABCDE. La evaluación secundaria del estado de la pelvis se determina mediante la observación de la

presencia de equimosis, abrasiones, hematomas, sangrado, así como a la asimetría en la pelvis o en los miembros inferiores. A la palpación a nivel de las espinas iliacas anterosuperiores, presionando sobre ambas espinas se determina cualquier signo de inestabilidad (Esta maniobra no debe repetirse porque puede provocar sangrado). Dentro de este examen inicial se deberán descartar heridas en pubis, periné y nalgas y lesiones asociadas de recto, vejiga o útero mediante la presencia de sangrado en el meato uretral o rectal. También se deberá realizar una exploración neurológica para descartar lesiones del plexo lumbosacro.

Puesto que la hemorragia es la principal causa de muerte en los traumatismos pélvicos, es importante evaluar la estabilidad hemodinámica e identificar cualquier sangrado activo en el tórax, el abdomen o los huesos largos. Si no se identifica con claridad un origen del sangrado y el paciente continúa inestable, debe sospecharse una hemorragia pélvica primaria.

Pruebas complementarias:

Radiografía anteroposterior: aunque se tenga imágenes de tac es necesario pedir siempre radiografías simples de pelvis cadera.

Radiografías inlet y outlet: si se ve alguna alteración en las radiografías AP. La fractura de la apófisis transversa de L5 nos debe hacer sospechar una fractura de pelvis.

Radiografías oblicua alar y obturatriz: si se sospecha lesión acetabular. Las fracturas desplazadas de las ramas isquiopúbicas se asocia a fracturas de la pelvis posterior. Estas proyecciones junto con las anteriores están siendo desplazadas por el uso extendido de la TC.

TAC: prueba más sensible para el diagnóstico de las lesiones del anillo pélvico y su desplazamiento. En los politraumatizados se deberá hacer una TAC desde cráneo a pelvis (TAC Body) con contraste para detectar los posibles puntos sangrantes de la pelvis y también torácicos y abdominales.

Tratamiento

Baja energía: reposo en cama, descarga y AINES durante 3 semanas. HBPM a dosis profilácticas.

En el contexto del politraumatizado debemos de iniciar maniobras de reanimación con el objetivo de conseguir una estabilidad hemodinámica (protocolos de transfusión masiva) así como un control del dolor mediante analgesia o sedación. (ver cap. politraumatizado)

La pelvis se deberá de inmovilizar mediante una sábana (fajas pélvicas comercializadas) que rodee circunferencialmente la pelvis a la altura de los trocánteres también se deberá de inmovilizar las extremidades inferiores en rotación interna con una sábana (fajas pélvicas comercializadas) alrededor de los tobillos. No se debe de mantener esta inmovilización más de 24-48h por el riesgo de síndrome compartimental. El servicio de Traumatología se encargará de valorar la necesidad de un fijador externo.

En una fractura de la pelvis con afectación hemodinámica debida a un sangrado activo de los vasos pélvicos, habrá que ponerse en contacto con el servicio de radiología intervencionista para que realice una angiografía y embolización si fuese necesaria y posible (solo pueden embolizarse vasos arteriales (medianos). Los traumatólogos serán los encargados de estabilizar provisionalmente la pelvis mediante sistemas de fijación externa, y si el sangrado es incoercible, de realizar las maniobras de packing.



Radiografía AP de pelvis mostrando Fractura de pelvis tipo Compresión Lateral, AP y vertical según la clasificación de Young-Burgess



Radiografía AP de pelvis mostrando Fractura de pelvis tipo A, B y C según la clasificación de Tile

FRACTURAS DE ACETABULO

Las fracturas de acetábulo suelen verse en pacientes de sexo masculino (relación 2:1), politraumatizados (traumas de alta energía) o en el anciano debidas a traumatismos de baja energía.

Mecanismo lesional: En todos se produce por un impacto de la cabeza femoral sobre el acetábulo, dependiendo de la posición de la cadera en el momento del impacto se fracturará el techo (aducción), suelo (abducción), rotación interna (columna o pared posterior), rotación externa (columna o pared anterior). Lo más frecuente son las fracturas de la pared posterior por traumatismo sobre la rodilla con la cadera en flexión, aunque en los ancianos es más frecuente fracturas de la columna anterior.

La **clasificación** más usada es la de Judet y Letournel que tiene en cuenta la zona fracturada:

- Fracturas elementales:
 - Pared anterior
 - Columna anterior
 - Pared posterior
 - Columna posterior
 - Transversa
- Fracturas complejas:
 - Columna anterior + hemitransversa posterior
 - Columna posterior + pared posterior
 - Transversa + pared posterior

- En T
- Fractura de ambas columnas

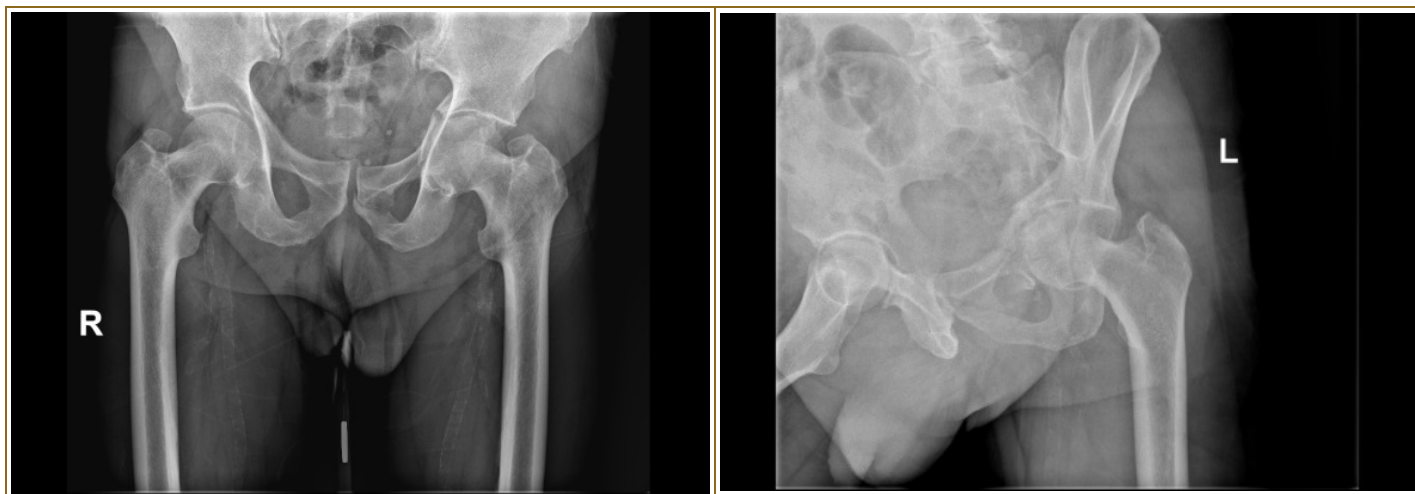
Exploración física:

Estos pacientes no suelen ser politraumatizados y aunque en traumatismos de alta energía pueden presentar polifracturas, estas raras veces son lesiones graves. Los factores dependientes del paciente, como la edad, intensidad del traumatismo, lesiones asociadas y estado general son importantes porque influyen en tratamiento y pronóstico.

El miembro aparece acortado y deformado presentando impotencia funcional con movilidad dolorosa. Se deberá descartar lesión del nervio ciático mediante una correcta exploración neurológica y de la arteria glútea superior, ambas lesiones son más frecuentes en las fracturas posteriores. También pueden estar presentes lesiones asociadas en la rodilla ipsilateral. Es importante tener en cuenta el riesgo de aparición del derrame seroso de Morel-Lavallée que puede disecar zonas extensas de piel provocando una necrosis cutánea que complica el tratamiento y evolución.

Pruebas complementarias:

Radiografía simple. Deberá incluir cuatro proyecciones: AP de pelvis para descartar lesiones asociadas, AP de la cadera afectada donde estudiaremos seis referencias (la línea innominada, la línea ilioisquiática, la U, y los bordes del cotilo), oblicua obturatriz para ver la columna anterior y oblicua alar para la columna posterior.



Radiografía AP de pelvis mostrando Fractura de acetábulo izquierdo

La TAC es esencial pero no sustituye la radiografía simple. Su uso es destinado, sobre todo, a la planificación de la cirugía. La reconstrucción en 3D sustrayendo la cabeza del fémur permite observar la superficie del acetábulo.

Tratamiento:

El tratamiento inicial en urgencias se basa en colocar al paciente una tracción de partes blandas, proporcionarle la analgesia necesaria y controlar el estado hemodinámico hasta que sea valorado por el especialista y reciba el tratamiento definitivo.

FRACTURA - LUXACIÓN DE CADERA

La fractura luxación de cadera constituye una lesión grave y relativamente infrecuente. Según diferentes estudios la luxación más frecuente es la posterior (85-90%) y se asocia con fractura de la cabeza femoral, acetábulo o cuello femoral en el 6-16% de los casos. Hasta un 10% se acompañan de lesión nerviosa. La luxación traumática simple de cadera (sin fracturas asociadas) cuenta con pocas complicaciones a largo plazo (NAV, calcificaciones heterotópicas, artrosis postraumática) y buenos resultados en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando se asocia a fractura de la cabeza femoral el pronóstico se ensombrece. Las estructuras anatómicas estabilizadoras de la cadera incluyen la cápsula articular, los ligamentos iliofemoral (es el más potente), pubofemoral, isquiofemoral y acetabular y los músculos periarticulares. En la cara posterior no hay ligamentos potentes, por tanto, los músculos desempeñan un papel esencial en la estabilidad posterior de la articulación. El ligamento redondo estabiliza la cabeza en el trasfondo del acetábulo, siendo un elemento retentivo ante la luxación.

Mecanismo lesional:

La fractura luxación de cadera se produce generalmente en traumatismos de alta energía, siendo en su mayoría pacientes politraumatizados con otras lesiones asociadas, típicamente accidentes de tráfico. La fractura puede producirse en la cabeza o cuello femoral, o en el acetábulo. Las luxaciones pueden ser posteriores (las más frecuentes, por traumatismo anteroposterior con cadera y rodilla en flexión como en traumatismo de salpicadero), anteriores (por hiperabducción o hiperextensión) o las mal llamadas luxaciones centrales (entre otros mecanismos se producen

por traumatismo directo sobre el trocánter mayor). En el momento de la luxación se produce un desgarro a nivel de la cápsula y del ligamento redondo, por lo que la vascularización de la cabeza puede verse gravemente.

Clasificación

Las luxaciones de cadera pueden ser anteriores o posteriores. Las anteriores se subdividen en inferiores, erectas, superiores, obturatrices y púbicas.

Thompson y Epstein clasifican las luxaciones posteriores de cadera (90% de los casos) según la gravedad de las fracturas acetabulares y las del cuello femoral:

- Tipo I: Luxación sin fractura
- Tipo II: Luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo
- Tipo III: Luxación con fractura conminuta de la ceja posterior del acetábulo
- Tipo IV: Luxación con fractura del techo o pared acetabular (más allá de la pared posterior)
- Tipo V: Luxación con fractura de la cabeza femoral

La clasificación más utilizada sigue siendo la de Pipkin, tiene valor pronóstico con mejores resultados para tipos I y II en comparación con tipos III y IV:

- Tipo I Luxación con fractura de la cabeza femoral caudal a la fóvea
- Tipo II Luxación con fractura de la cabeza femoral que se extiende hasta craneal a la fóvea
- Tipo III Luxación con fractura de la cabeza y cuello femoral
- Tipo IV Luxación con fractura de la cabeza femoral y fractura acetabular

Comentar, por otra parte, que la expresión “luxación central” parecer ser incorrecta, puesto que implica una fractura del acetábulo y la protrusión de la cadera en la pelvis con medialización de la cabeza femoral. Estas mal llamadas “luxaciones” corresponden a fracturas acetabulares de las dos columnas y son relativamente frecuentes en el anciano.

Exploración física:

Valorar del estado de piel para descartar lesiones cutáneas de la cadera como lesión de Morel-Lavallée o heridas intraarticulares a nivel de la rodilla ipsilateral.

La luxación posterior típicamente se presenta en actitud de “bañista sorprendido”. con flexión, rotación interna y aducción de la extremidad, mientras que la luxación anterior se caracteriza por flexión, rotación externa y abducción. El acortamiento, la impotencia funcional y el bloqueo de la movilidad del miembro puede manifestarse en ambos casos. Estas presentaciones se pueden ver alteradas por lesiones ipsilaterales a otro nivel como, fracturas en diáfisis femoral, rodilla, tobillo o pie. La valoración inicial debe incluir la exploración del nervio ciático antes y después de la reducción.

Hay que descartar lesiones asociadas a otro nivel como lesiones craneoencefálicas, torácicas, intra-abdominales y otras lesiones musculotendinosas.

Pruebas complementarias:

La radiografía anteroposterior simple de pelvis es la primera prueba a realizar, ya que puede mostrar la luxación (se aprecian incongruencia de la superficie articular y discontinuidad de la línea de Shenton), así como lesiones asociadas importantes como fractura de cuello femoral que puede pasar desapercibida y desplazarse durante las manipulaciones cerradas.



Radiografía AP de pelvis mostrando Luxación de cadera derecha



Luxación de prótesis total de cadera derecha

Se recomienda realizar una tomografía computarizada después de la reducción cerrada o antes de la reducción abierta, lo cual aumenta la exactitud en la detección de fragmentos osteocondrales y subluxaciones residuales de alrededor de 2 mm, así como para descartar la presencia de cuerpos libres intraarticulares o fracturas acetabulares.

La RMN es útil para valorar con el paso del tiempo cambios compatibles con osteonecrosis teniendo además pero su utilidad diagnóstica es escasa

Tratamiento:

Cualquier tipo de luxación o fractura luxación se trata de una emergencia traumatológica que requiere una reducción inmediata (primeras 6 horas). La incidencia de necrosis avascular aumenta proporcionalmente con el tiempo transcurrido entre la lesión y la reducción, sobre todo si es mayor de 6-12 horas.

Debería realizarse una reducción cerrada bajo anestesia general o sedación con relajación muscular, siempre y cuando se haya descartado una fractura desplazada del cuello femoral, lo cual contraindica la reducción cerrada. Si la fractura no está desplazada se puede intentar una reducción cerrada cuidadosa. Si la luxación es irreductible (2-15%) o se asocia a una fractura de cuello femoral debe realizarse una reducción abierta urgente por un especialista.

Existen varias maniobras de reducción cerrada, las más destacadas son:

- La maniobra de Allis, la más usada: indicada en luxaciones anteriores donde se realiza mediante tracción constante en el eje del fémur, presión sobre la cara medial de muslo con rotación interna y externa alternas, y aducción. Lo más cómodo y práctico es colocar al paciente en la mesa de quirófano y cargar con la extremidad colocando el hueso poplíteo sobre el hombro del médico. En las luxaciones posteriores se colocará al paciente en decúbito supino, se estabiliza la pelvis y con la rodilla y cadera flexionadas y la extremidad en rotación interna y aducción se traccionará de forma constante de la pierna mientras se rota suavemente para permitir la reducción.
- La maniobra de Bigelow: indicada en luxaciones posteriores. Se realiza mediante tracción, abducción, rotación externa y extensión.
- La maniobra de Stimson: indicada en luxaciones posteriores. Se realiza con el paciente boca abajo para ayudarnos de la fuerza de la gravedad y consiste en traccionar de forma constante en el eje del fémur mientras se hace rotación interna.

Una vez reducida la luxación se coloca una tracción de partes blandas antiálgica y con ayuda de la exploración clínica, el estudio radiográfico y la TC, se valora la estabilidad de la cadera.

FRACTURAS DE CADERA

Las fracturas de cadera suponen un gran impacto sanitario, social y económico debido a su elevada frecuencia en ancianos (mayores de 65 años). Este tipo de fracturas son una de las principales causas de mortalidad en el anciano (hasta el 30% en el primer año tras la fractura), mientras que un 50% de los pacientes independientes antes de la fractura de cadera son incapaces de recuperar de forma completa la funcionalidad.

Se definen las fracturas de la extremidad proximal del fémur como aquellas que se producen en los 5 cm proximales del mismo. Existen numerosas clasificaciones, sin embargo, desde el punto de vista terapéutico y pronóstico, lo más importante es diferenciarlas en intracapsulares y extracapsulares, según su localización proximal o distal a la inserción femoral de la capsula articular.

Mecanismo lesional:

Las fracturas de cadera se producen frecuentemente por la coincidencia de un factor predisponente (osteoporosis) y de un factor precipitante (caídas). Los factores de riesgo más importantes son: antecedente de fractura por traumatismo leve después de los 50 años, antecedente familiar de fractura de cadera (por parte materna), tabaquismo activo e índice de masa corporal bajo ($<19 \text{ kg/m}^2$). Así mismo, se han identificado otros factores de riesgo, tales como el permanecer encamado durante un período de tiempo superior a 4 semanas, la existencia de deterioro cognitivo, la lentitud en la velocidad de la marcha y la presencia de enfermedad de Parkinson. En cuanto al mecanismo de lesión, en el paciente anciano suelen estar producidas por traumatismos de baja energía, mientras que en el joven se trata de traumatismo de alta energía. Estos traumatismos pueden ser directos (sobre el trocánter mayor), indirectos en rotación externa de la extremidad (fracturas intracapsulares), indirectos por tracción de los músculos iliopsoas y abductores (extracapsulares) o por cargas cíclicas que ocasionan microfracturas.

Clasificación

Las fracturas intracapsulares: afectan al cuello femoral anatómico. Representan un problema biológico debido a la interrupción del aporte vascular de la cabeza femoral por afectación del anillo arterial extracapsular y la vascularización intraósea. Se clasifican en subcapitales, transcervicales y basicervicales estas últimas con mejor pronóstico por ser distales al anillo vascular. Actualmente la clasificación más utilizada para las fracturas subcapitales es la de Garden, que distingue cuatro según su desplazamiento y el consecuente compromiso vascular):

- Tipo I: fractura no desplazada, incompleta o impactada en valgo.
- Tipo II: fractura completa, no desplazada.
- Tipo III: fractura completa con desplazamiento parcial en varo y generalmente en retroversión.
- Tipo IV: fractura completa y desplazamiento total.

Las fracturas extracapsulares: afectan al macizo trocantéreo. Según sea el trazo de fractura, puede ser intertrocantéreas o subtrocantéreas, esta última cuando el trazo se sitúa entre el trocánter menor y el inicio de la morfología cilíndrica de la diáfisis. Son fracturas extraarticulares, metafisarias sobre hueso esponjoso bien vascularizado con múltiples inserciones musculares, representando un problema mecánico más que biológico.

Exploración física

Tras la caída el paciente no puede levantarse del suelo y presenta dolor intenso en ingle o cara antero lateral del muslo, dolor a la movilización e impotencia funcional que se certifica por la imposibilidad del enfermo de levantar activamente la pierna. El miembro afecto suele encontrarse discretamente acortado y en rotación externa, que será completa (90°) si la fractura es extracapsular o incompleta (45°) si es intracapsular. Importante comprobar que la sensibilidad y vascularización distal están conservadas.



Fractura cadera izquierda se aprecia rotación externa y acortamiento de extremidad inferior izquierda

Pruebas complementarias:

La serie radiográfica estándar en proyecciones anteroposterior y axial de la cadera (destacar la importancia de la proyección axial de cara a la planificación quirúrgica del traumatólogo, ya que nos permite una mejor visualización del trazo de fractura). En algunos casos, se debe realizar una TC para valorar la afectación acetabular o de la cabeza femoral o en pacientes con clínica y mecanismo de producción concordantes con una fractura de cadera, cuando la radiografía simple no es concluyente.



Radiografía AP de pelvis mostrando. Fractura Subcapital de cadera izquierda



Radiografía AP de pelvis mostrando. Fractura pertrocantérea de cadera derecha

Las fracturas por estrés, impactadas o no desplazadas pueden pasar desapercibidas. Debemos de sospecharlas ante un dolor moderado en ingle o referido a rodilla con claudicación de la marcha. A la exploración el dolor a la movilización es discreto pero la percusión en el trocánter mayor es muy dolorosa. A veces en la radiografía no se ven, por eso se recomienda hacer una RMN o una TAC multicorte.

Tratamiento:

El manejo básico de estos pacientes en urgencias se basa en el control hemodinámico y analgésico hasta la valoración por el especialista, ya que el tratamiento definitivo en la mayoría de los casos será quirúrgico. Nunca debemos de subestimar este tipo de fracturas, ya que suponen una importante pérdida hemática en un paciente ya debilitado. Se realizará una analítica básica, un electrocardiograma y un control seriado de constantes y se iniciará el tratamiento con sueros y analgesia intravenosa. En caso de ser fracturas extracapsulares se deberá de colocar una tracción de partes blandas antiálgica.

BIBLIOGRAFÍA

- Vaquero Martin FJ, Rodríguez Merchán EC, Espejo Baena A. Manual del residente de COT de la SECOT. Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2014
- Egol KA, Koval KJ, Zuckerman JD. Manual de fracturas. 5ª Edición. Wolters Kluwer. 2015
- Granero J, Otero R, Peidro L. Manual de Traumatología. Medical Marketing and Communications, Barcelona 2012.